



الجامعة الصيفية لإنجاز المشاريع العلمية



ID: SUSPA-276259

استمارة المشاركة

معلومات المشارك الثاني (الشريك):

الاسم واللقب: بن بركات أيوب

تاريخ الميلاد: 2006-02-04

رقم الهاتف: 0799209867

البريد الإلكتروني: ayoubbenbarkat1342@gmail.com

رقم بطاقة التعريف: 100060227002370009

المقاس: M ☒ L ☐ XL ☐ XXL ☐

معلومات المشارك الأول (قائد المشروع):

الاسم واللقب: بوسنة سليمان

تاريخ الميلاد: 2006-09-30

رقم الهاتف: 0793985829

البريد الإلكتروني: slimaneboucettahw@gmail.com

رقم بطاقة التعريف: 100061491012760000

المقاس: M ☒ L ☐ XL ☐ XXL ☐

• الانتماء: ☒ طالب ☐ جمعية ☐ نادٍ علمي/ثقافي ☐ خاص / مستقل
المؤسسة أو الجهة المنتسبة (إن وجدت): معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيات

الولاية التابع لها: 26 - المدينة (Médéa)

معلومات المشروع العلمي:

عنوان المشروع: نظام فرز النفايات الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مجال المشروع:

☒ روبوتيك وذكاء اصطناعي

☐ إلكترونيات وتقنيات حديثة

☐ بيولوجيا وعلوم تطبيقية

☐ بيئة وتنمية مستدامة

☐ علم الفلك والفضاء

☐ أخرى

• مرحلة المشروع العلمي: ☒ لم ينطلق بعد (فكرة) ☐ قيد الإنجاز (نموذج مبدئي) ☐ منجز ويحتاج تأطير

الاحتياجات التقنية أو المادية المطلوبة:

arduino nano
2 × محرك خطوي (nemma 17 Stepper Motor)
2 × مشغل محرك خطوي (Stepper Driver)
2 × حساس مسافة (VL53L0X أو Ultrasonic)
حامل بطارية 2S
محول خفض الجهد (Buck Converter)
مفتاح تشغيل/إيقاف (ON/OFF Switch)
لوحة تلحيم (Protoboard)
قطع مطبوعة (3D Print)

وصف المشروع العلمي بالتفصيل:

يعالج هذا المشروع معضلة تراكم النفايات الحضرية وضعف كفاءة الفرز التقليدي (Traditional Sorting) عبر تقديم نظام ذكي ومؤتمت بالكامل (Smart and Fully Automated System) لفرز المخلفات من المصدر. يعتمد الابتكار على دمج تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) وإنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT)، حيث يتم التعرف على نوع المادة وتصنيفها ذاتياً (Autonomous Classification) وفورياً لفرزها ميكانيكياً وتوجيهها بدقة. تكمن المساهمة العلمية للمشروع في تقديم حل مستدام يعزز الاقتصاد الدائري (Circular Economy) باستخدام الحوسبة الحافة (Edge Computing) والتحليل الفوري للبيانات (Real-Time Data Analytics)، مما يرفع معدلات إعادة التدوير (Recycling) ويقلل التدخل البشري تماماً.

تعهد المشاركين:

أتعهد أنا الموقع أدناه بالمشاركة الفعلية في فعاليات الجامعة الصيفية والالتزام التام بالقوانين المنظمة لها، كما أتعهد في حال فوز مشروعتي العلمي بالمساهمة والمشاركة الفعالة في تأطير أربعة (04) تظاهرات علمية وتكنولوجية تنظمها رابطة الشباب العلمية للهواة أو التعاقد معها مستقبلاً.

تنويه هام لتثبيت وحجز المقعد رسمياً:

ترسل هذه الاستمارة فوراً عبر البريد الإلكتروني 1998.ljsa@gmail.com أو تطبيق واتساب 0668372408 إلى الجهة المنظمة لتلقي تأكيد فوري نهائي. آخر أجل لإيداع استمارات المشاركة هو 15 جوان 2026.

توقيع وإمضاء قائد المشاركين

إمضاء وبصمة قائد المشروع العلمي